合肥大學
HEFEI UNIVERSITY

Programming with Python

3. Python Installieren

Thomas Weise (汤卫思)
tweise@hfuu.edu.cn

Institute of Applied Optimization (IAO) | 应用优化研究所
School of Artificial Intelligence and Big Data | 人工智能与大数据学院
Hefei University | 合肥大学
Hefei, Anhui, China | 中国安徽省合肥市

Version: 2025-07-19

Programming with Python

Dies ist ein Kurs über das Programmieren mit der Programmiersprache Python an der Universität Hefei (合肥大学).

Die Webseite mit dem Lehrmaterial dieses Kurses ist https://thomasweise.github.io/programmingWithPython (siehe auch den QR-Kode unten rechts). Dort können Sie das Kursbuch (in Englisch) und diese Slides finden. Das Repository mit den Beispielprogrammen in Python finden Sie unter https://github.com/thomasWeise/programmingWithPythonCode.

Outline

1. Einleitung
2. Python unter Ubuntu Linux installieren
3. Python unter Microsoft Windows installieren
4. Zusammenfassung

Einleitung

Einleitung

- Python ist eine sehr weitverbreitete[2,3] und leicht zu erlernende[4,6] Programmiersprache.

Einleitung

- Python ist eine sehr weitverbreitete[2,3] und leicht zu erlernende[4,6] Programmiersprache.
- Es gibt zwei wichtige Versionen von Python: Python 2 und Python 3.

Einleitung

- Python ist eine sehr weitverbreitete[2,3] und leicht zu erlernende[4,6] Programmiersprache.
- Es gibt zwei wichtige Versionen von Python: Python 2 und Python 3.
- Wir fokussieren uns ausschließlich auf Python 3.

Einleitung

- Python ist eine sehr weitverbreitete[2,3] und leicht zu erlernende[4,6] Programmiersprache.
- Es gibt zwei wichtige Versionen von Python: Python 2 und Python 3.
- Wir fokussieren uns ausschließlich auf Python 3.
- Um Python 3 zu verwenden, müssen wir es jedoch erst mal installieren.

Einleitung

- Python ist eine sehr weitverbreitete[2,3] und leicht zu erlernende[4,6] Programmiersprache.
- Es gibt zwei wichtige Versionen von Python: Python 2 und Python 3.
- Wir fokussieren uns ausschließlich auf Python 3.
- Um Python 3 zu verwenden, müssen wir es jedoch erst mal installieren.
- Im folgenden stellen wir einige kurze Installationshinweise zur Verfügung.

Einleitung

- Python ist eine sehr weitverbreitete[2,3] und leicht zu erlernende[4,6] Programmiersprache.
- Es gibt zwei wichtige Versionen von Python: Python 2 und Python 3.
- Wir fokussieren uns ausschließlich auf Python 3.
- Um Python 3 zu verwenden, müssen wir es jedoch erst mal installieren.
- Im folgenden stellen wir einige kurze Installationshinweise zur Verfügung.

Einleitung

- Python ist eine sehr weitverbreitete[2,3] und leicht zu erlernende[4,6] Programmiersprache.
- Es gibt zwei wichtige Versionen von Python: Python 2 und Python 3.
- Wir fokussieren uns ausschließlich auf Python 3.
- Um Python 3 zu verwenden, müssen wir es jedoch erst mal installieren.
- Im folgenden stellen wir einige kurze Installationshinweise zur Verfügung, mehr Informationen können Sie finden unter:
  - der offiziellen Python "setup and usage" webseite*Python 3 Documentation. Python Setup and Usage*. Python Software Foundation (PSF), 2001–2025. URL: `https://docs.python.org/3/using`

Einleitung

- Python ist eine sehr weitverbreitete[2,3] und leicht zu erlernende[4,6] Programmiersprache.
- Es gibt zwei wichtige Versionen von Python: Python 2 und Python 3.
- Wir fokussieren uns ausschließlich auf Python 3.
- Um Python 3 zu verwenden, müssen wir es jedoch erst mal installieren.
- Im folgenden stellen wir einige kurze Installationshinweise zur Verfügung, mehr Informationen können Sie finden unter:
  - der offiziellen Python "setup and usage" webseite*Python 3 Documentation. Python Setup and Usage*. Python Software Foundation (PSF), 2001–2025. URL: `https://docs.python.org/3/using`,
  - den Python Downloads bei `https://www.python.org/downloads`

Einleitung

- Python ist eine sehr weitverbreitete[2,3] und leicht zu erlernende[4,6] Programmiersprache.
- Es gibt zwei wichtige Versionen von Python: Python 2 und Python 3.
- Wir fokussieren uns ausschließlich auf Python 3.
- Um Python 3 zu verwenden, müssen wir es jedoch erst mal installieren.
- Im folgenden stellen wir einige kurze Installationshinweise zur Verfügung, mehr Informationen können Sie finden unter:
  - der offiziellen Python "setup and usage" webseite*Python 3 Documentation. Python Setup and Usage*. Python Software Foundation (PSF), 2001–2025. URL: `https://docs.python.org/3/using`,
  - den Python Downloads bei `https://www.python.org/downloads`, and
  - dem "Python 3 Installation & Setup Guide" unter `https://realpython.com/installing-python`.

Python unter Ubuntu Linux installieren

Python unter Ubuntu Linux installieren

- Unter Ubuntu Linux ist Python 3 bereits standardmäßig vorinstalliert.

Python unter Ubuntu Linux installieren

- Unter Ubuntu Linux ist Python 3 bereits standardmäßig vorinstalliert.
- Sie können ein Terminal[1] durch Druck auf Ctrl + Alt + T öffnen.

Python unter Ubuntu Linux installieren

- Unter Ubuntu Linux ist Python 3 bereits standardmäßig vorinstalliert.
- Sie können ein Terminal[1] durch Druck auf Ctrl + Alt + T öffnen. Schreiben Sie dann `python3 --version` und drücken Sie Enter, um die installierte Versionsnummer angezeigt zu bekommen.

Python unter Ubuntu Linux installieren

- Unter Ubuntu Linux ist Python 3 bereits standardmäßig vorinstalliert.
- Sie können ein Terminal[1] durch Druck auf Ctrl + Alt + T öffnen. Schreiben Sie dann `python3 --version` und drücken Sie Enter, um die installierte Versionsnummer angezeigt zu bekommen.

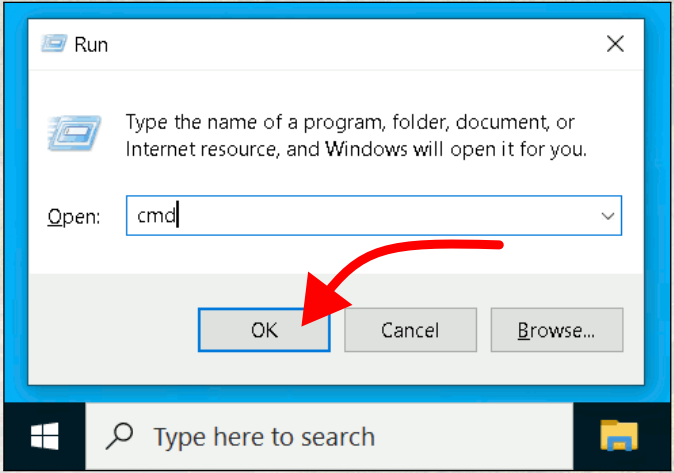
Python unter Microsoft Windows installieren

Python unter Microsoft Windows installieren

- Nun installieren wir Python unter Microsoft Windows Version 10.

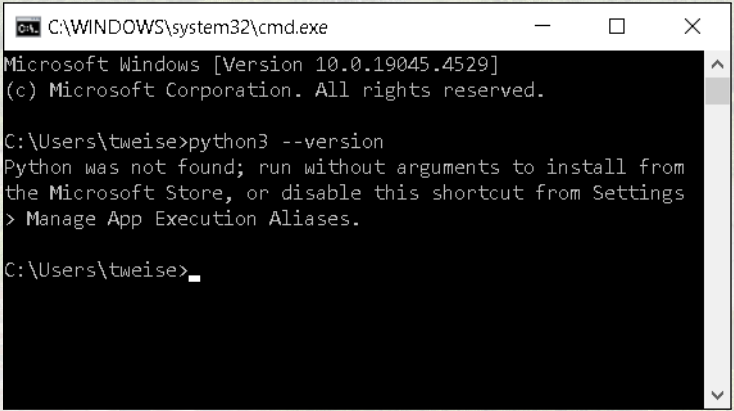
Python unter Microsoft Windows installieren

- Zuerst öffnen wir ein Terminal durch Druck auf ⊞ + R, dann Schreiben von `cmd`, dann Druck auf ↵.



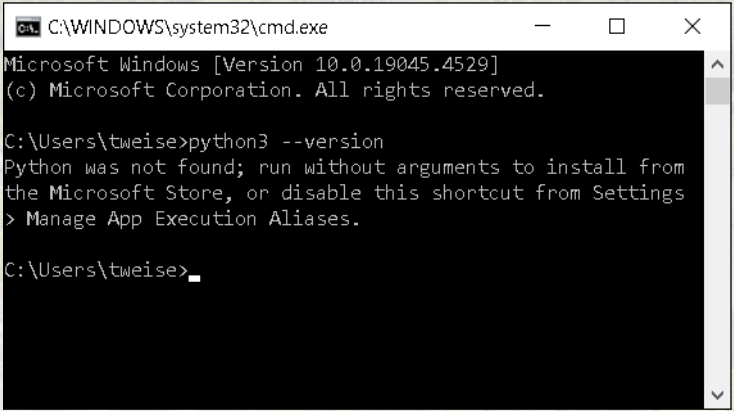
Python unter Microsoft Windows installieren

- Nun geben wir `python3 --version` in das Terminal ein und drücken Enter.



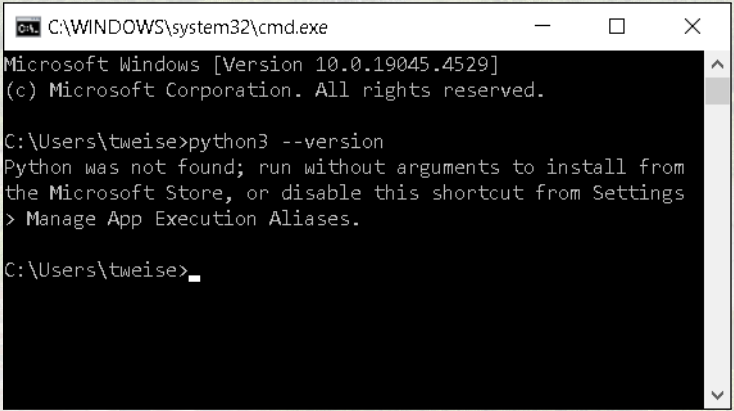
Python unter Microsoft Windows installieren

- Nun geben wir `python3 --version` in das Terminal ein und drücken Enter.
- Wenn Python installiert wäre, würde uns das die Python-Version ausgeben.



Python unter Microsoft Windows installieren

- Wenn Python nicht installiert ist, denn können wir es also durch Schreiben von `python` installieren.



Python unter Microsoft Windows installieren

- Wir schreiben also `python3` und drücken Enter.

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

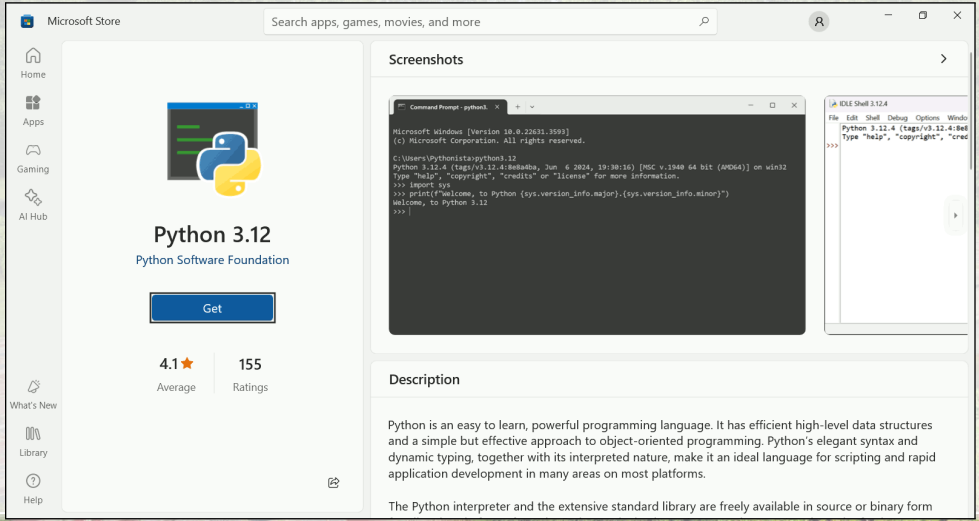
```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.4529]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\tweise>python3 --version
Python was not found; run without arguments to install from
the Microsoft Store, or disable this shortcut from Settings
> Manage App Execution Aliases.

C:\Users\tweise>python3
```

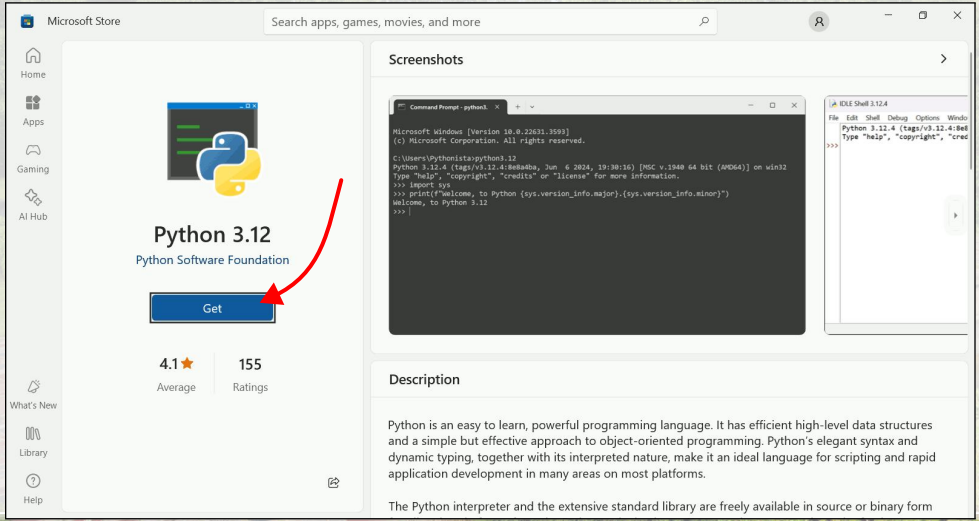
Python unter Microsoft Windows installieren

- Das Installationsfenster öffnet sich.



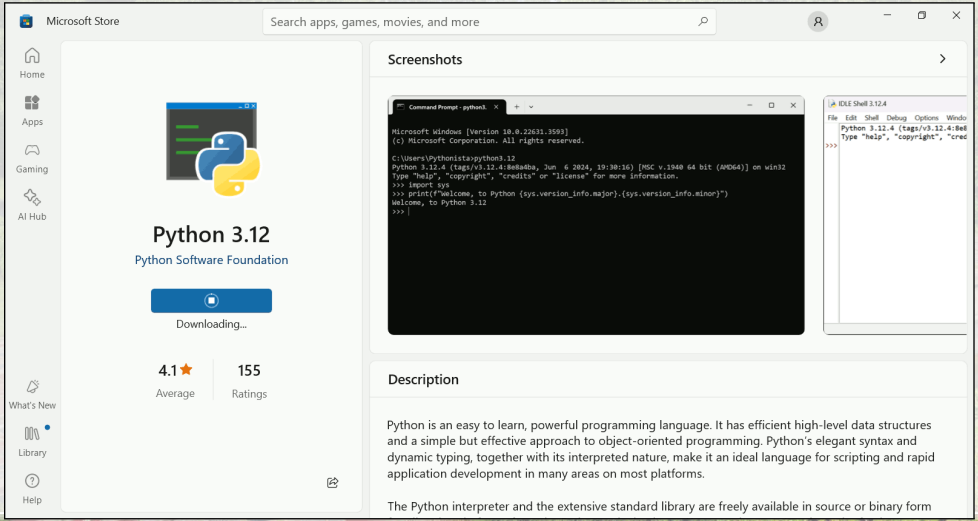
Python unter Microsoft Windows installieren

- Das Installationsfenster öffnet sich. Wir klicken auf Get.



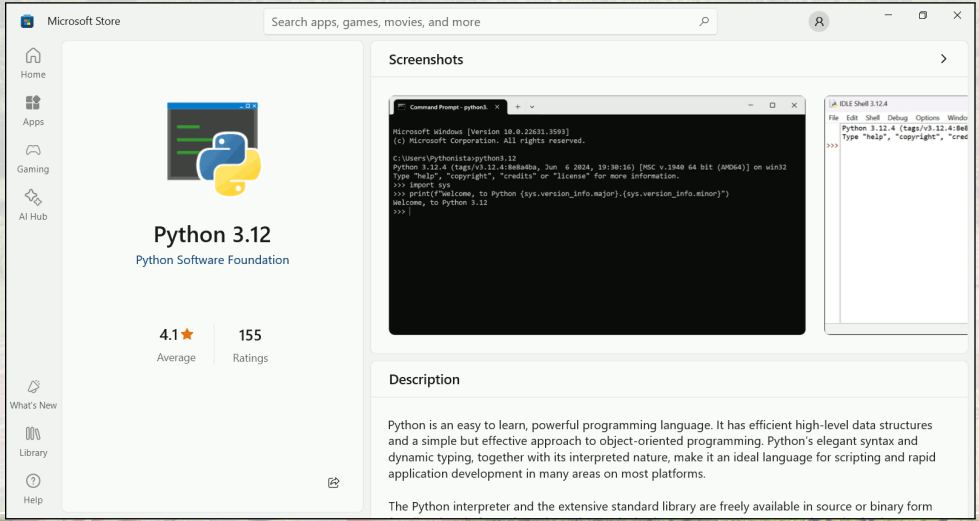
Python unter Microsoft Windows installieren

- Das Program wird heruntergeladen und installiert.



Python unter Microsoft Windows installieren

- Python ist jetzt installiert.



Python unter Microsoft Windows installieren

- Wir geben erneut `python3 --version` in das Terminal ein und drücken Enter.

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

```
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\tweise>python3 --version
Python was not found; run without arguments to install from
the Microsoft Store, or disable this shortcut from Settings
> Manage App Execution Aliases.

C:\Users\tweise>python3

C:\Users\tweise>python3 --version
Python 3.12.4

C:\Users\tweise>
```

Python unter Microsoft Windows installieren

- Wir geben erneut `python3 --version` in das Terminal ein und drücken Enter. Diesmal wird uns die Python-Version ausgegeben.

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

```
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\tweise>python3 --version
Python was not found; run without arguments to install from
the Microsoft Store, or disable this shortcut from Settings
> Manage App Execution Aliases.

C:\Users\tweise>python3

C:\Users\tweise>python3 --version
Python 3.12.4

C:\Users\tweise>
```

Zusammenfassung

Zusammenfassung

- Nun haben wir Python 3 installiert.

Zusammenfassung

- Nun haben wir Python 3 installiert.
- Mit dem Python-Interpreter können wir nun Python-Programme ausführen.

Zusammenfassung

- Nun haben wir Python 3 installiert.
- Mit dem Python-Interpreter können wir nun Python-Programme ausführen.
- Cool.

谢谢您门！

Thank you!

Vielen Dank!

References I

[1] Daniel J. Barrett. *Efficient Linux at the Command Line*. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, Inc., Feb. 2022. ISBN: 978-1-0981-1340-7 (siehe S. 15–18).

[2] Fabian Beuke. *GitHut 2.0: GitHub Language Statistics*. San Francisco, CA, USA: GitHub Inc, 2023. URL: https://madnight.github.io/githut (besucht am 2024-06-24) (siehe S. 5–13).

[3] Oscar Castro, Pierrick Bruneau, Jean-Sébastien Sottet und Dario Torregrossa. "Landscape of High-Performance Python to Develop Data Science and Machine Learning Applications". *ACM Computing Surveys (CSUR)* 56(3):65:1–65:30, 2024. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery (ACM). ISSN: 0360-0300. doi:10.1145/3617588 (siehe S. 5–13).

[4] Linda Grandell, Mia Peltomäki, Ralph-Johan Back und Tapio Salakoski. "Why complicate things? Introducing Programming in High School using Python". In: *8th Australasian Conference on Computing Education (ACE'2006)*. 16.–19. Jan. 2006, Hobart, TAS, Australia. Hrsg. von Denise Tolhurst und Samuel Mann. Bd. 52. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery (ACM), 2006, S. 71–80. ISBN: 978-1-920682-34-7. doi:10.5555/1151869.1151880 (siehe S. 5–13).

[5] *Python 3 Documentation. Python Setup and Usage*. Beaverton, OR, USA: Python Software Foundation (PSF), 2001–2025. URL: https://docs.python.org/3/using (besucht am 2024-07-05) (siehe S. 5–13).

[6] Guido van Rossum. *Computer Programming for Everybody (Revised Proposal). A Scouting Expedition for the Programmers of Tomorrow*. CNRI Proposal 90120-1a. Reston, VA, USA: Corporation for National Research Initiatives (CNRI), Juli 1999. URL: https://www.python.org/doc/essays/cp4e (besucht am 2024-06-27) (siehe S. 5–13).